

ATPL EASA STUDY GUIDE | 081 - PRINCIPIOS DE VUELO

Chapter 4: Flujo Tridimensional y Resistencia Inducida

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. Oxford 99-128) | Pass Target: >= 90% AviationExam

1. VÓRTICES DE PUNTA DE ALA Y RESISTENCIA INDUCIDA

En un ala real tridimensional, la diferencia de presión entre el intradós (alta presión) y el extradós (baja presión) provoca un flujo de aire en sentido envergadura:

- Generación de Vórtices: El aire se desborda en las puntas de plano, curvándose hacia arriba y hacia dentro, creando dos intensos torbellinos helicoidales marginales.
- Deflexión Hacia Abajo (Downwash): Los vórtices inducen una corriente descendente sobre toda la envergadura del ala. El viento relativo local efectivo se inclina hacia abajo.
- Inclinación de la Sustentación: Al ser perpendicular al flujo local, el vector sustentación se inclina hacia atrás. Su componente horizontal retardadora es la RESISTENCIA INDUCIDA (D_i).

2. PARÁMETROS QUE DETERMINAN LA RESISTENCIA INDUCIDA

La ecuación aerodinámica de la resistencia inducida es: $C_{Di} = (C_L^2) / (\pi \times AR \times e)$. Factores determinantes:

- Alargamiento Alar (Aspect Ratio - AR): $AR = b^2 / S$. Alas de gran envergadura (como veleros o U-2) reducen drásticamente la resistencia inducida.
- Velocidad de Vuelo: A baja velocidad se requiere alto ángulo de ataque y alto C_L , haciendo que la resistencia inducida se dispare (D_i proporcional a $1/V^2$).
- Winglets / Aletas Marginales: Actúan como barreras aerodinámicas que reducen el escape de aire y disipan la energía del torbellino de punta.

Condición de Vuelo	Magnitud C_L	Magnitud Resistencia Inducida (D_i)	Impacto Operativo
Vuelo lento (Aproximación final)	Muy alto	MÁXIMA (más del 70% de la resistencia total)	Exige empuje elevado para no caer
Crucero a alta velocidad	Bajo	Mínima (predomina resistencia parásita)	D_i representa menos del 15% del total
Viraje escarpado (60° bank)	Duplicado ($n=2$)	Se cuadruplica (C_{Di} proporcional a C_L^2)	Fuerte pérdida de energía en viraje

3. ALGORITMO PASO A PASO (GUÍA PARA DUMMIES)

[+] STEP-BY-STEP ALGORITHM / PASO A PASO - Algoritmo Paso a Paso (Guía para Dummies): Alargamiento y Resistencia Inducida

Problema: Dos aviones tienen idéntica superficie alar ($S = 20 \text{ m}^2$). El Avión A tiene envergadura de 10 m; el Avión B tiene envergadura de 20 m. ¿Cuál tiene menor resistencia inducida? Paso 1: Calcula el alargamiento $AR = b^2 / S$. Para A: $AR_A = 10^2 / 20 = 100 / 20 = 5$. Para B: $AR_B = 20^2 / 20 = 400 / 20 = 20$. Paso 2: Como C_{Di} es inversamente proporcional a AR, el Avión B tiene 4 VECES MENOS resistencia inducida que el Avión A a igualdad de C_L . Regla de examen: Mayor envergadura = mayor alargamiento = menor resistencia inducida.

4. PREGUNTAS DE EXAMEN OFICIAL EASA (ECQB)

Pregunta 1: Factores que Maximizan la Resistencia Inducida (ECQB)

La resistencia inducida de una aeronave alcanza su valor más elevado cuando vuela a:

- [A]: Alta velocidad, peso ligero y configuración limpia.
- [B]: Baja velocidad, peso elevado y gran altitud de densidad. (CORRECTA)
- [C]: Velocidad V_{MO} con peso máximo al despegue.
- [D]: Velocidad de resistencia mínima V_{MD} en descenso.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

C_{Di} es proporcional a $(Peso)^2$ e inversamente proporcional a V^2 y ρ . Volar lento y pesado requiere el máximo ángulo de ataque y el máximo C_L , lo que genera la mayor intensidad de vórtices y la máxima resistencia inducida. Opción B correcta.